

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE JACAREÍ

Curso: Desenvolvimento de Software Multiplataforma (DSM)

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL – MONGODB

Sistema de Gestão de Leads – 1000 Valle Multimarcas

Grupo: CrimsonCode

Davi Snider

Eric França

Marcio Bueno

Pedro Rosa

Thiago Nunes

Vinicius Ledro

Disciplina: Banco de Dados Não Relacional

Professora: Lucineide

Jacareí – SP

2026

1 PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DAS COLEÇÕES

Dia 1 – 04/05/2026

1.1 Objetivo

Realizar a leitura e análise dos requisitos do projeto, definindo as coleções necessárias para o banco de dados não relacional da empresa 1000 Valle Multimarcas.

1.2 Atividades Realizadas

- Análise dos requisitos da 1000 Valle Multimarcas.
- Identificação das entidades principais do sistema de gestão de leads.
- Criação do banco de dados Leads_1000ValeMultimarcas no MongoDB.

1.3 Coleções Definidas

- clientes
- lojas
- usuarios
- leads
- negociacoes
- logs

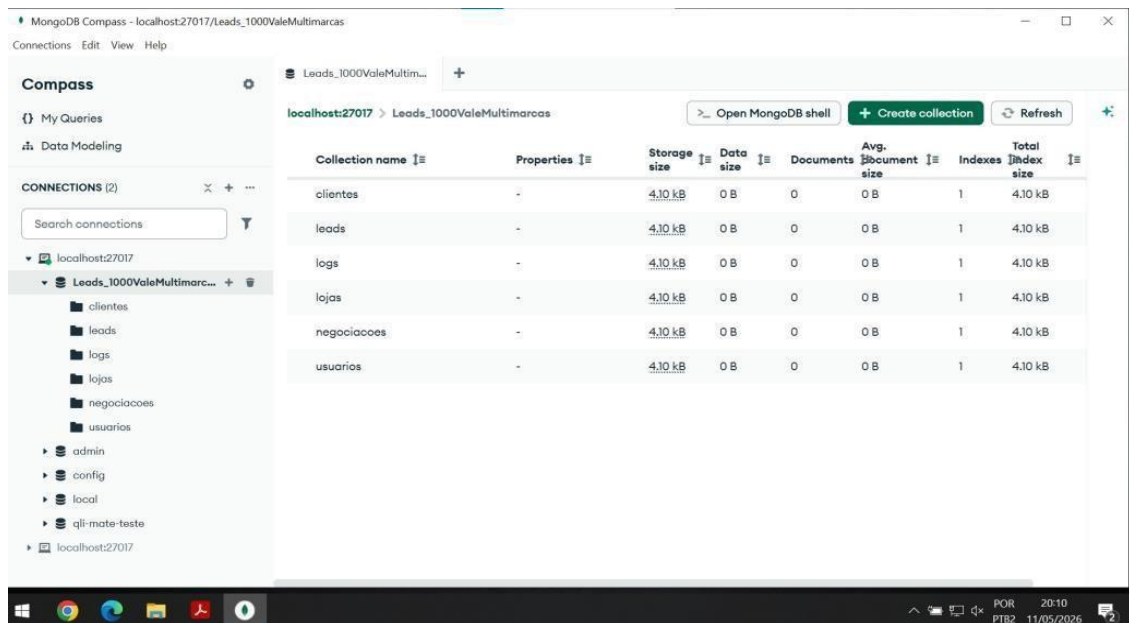
1.4 Justificativa

O grupo optou por seguir as collections mínimas obrigatórias sugeridas na documentação de Requisitos do Projeto, pois já estavam de acordo com a modelagem adotada para o banco de dados PostgreSQL do projeto base, garantindo coerência entre os modelos relacional e não relacional.

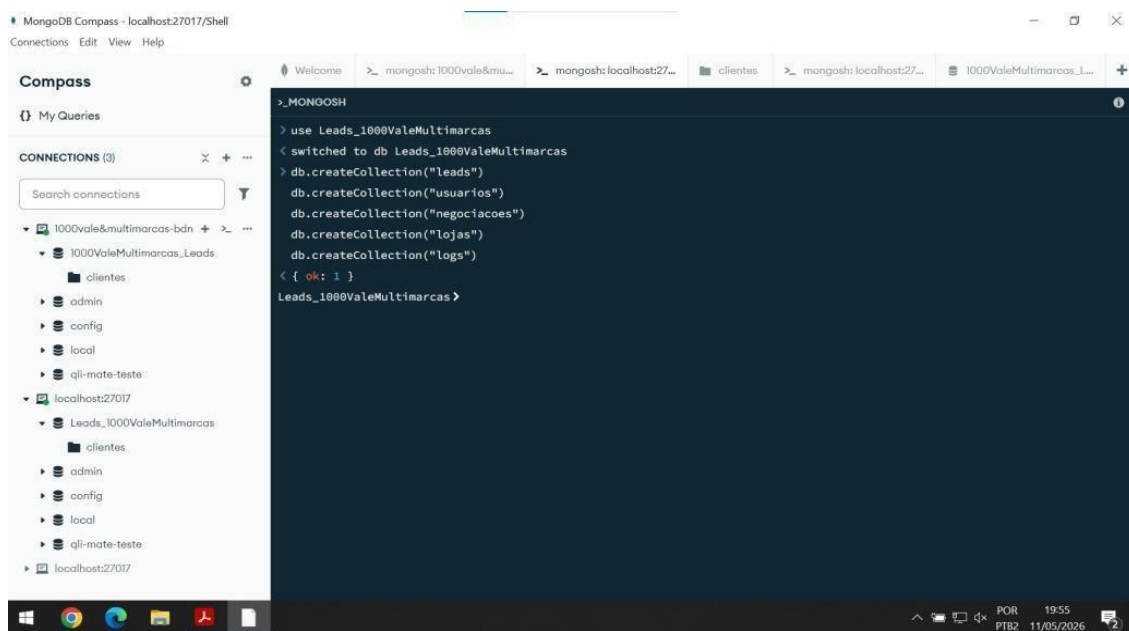
1.5 Script MongoDB – Criação das Coleções

```
db.createCollection("clientes")
db.createCollection("leads")
db.createCollection("usuarios")
db.createCollection("negociacoes")
db.createCollection("lojas")
db.createCollection("logs")
```

1.6 Print Criação do Banco Leads_1000Vale



1.7 Print Criação das Collections



2 MODELAGEM E INSERÇÃO DE DADOS

Dia 2 – 11/05/2026

2.1 Objetivo

Definir a estratégia de armazenamento (Referencing e Embedding) e realizar a carga inicial dos dados de usuários, lojas, clientes e leads.

2.2 Estratégia de Referencing

O grupo optou pelo uso de Referencing para conectar os leads aos seus respectivos clientes, lojas e atendentes, pelos motivos elencados a seguir.

- **Integridade e Consistência:** ao vincular um lead a um cliente via ObjectId, garante-se que os dados básicos do comprador não sejam duplicados. Uma atualização cadastral (e-mail ou telefone) é refletida em todos os leads históricos do cliente de forma centralizada.
- **Normalização Gerencial:** como lojas e usuários são entidades independentes, o uso de referências facilita a geração de indicadores e dashboards, como análise de performance por unidade ou por funcionário.

2.3 Estratégia de Embedding

Para a coleção negociacoes, foi aplicado o conceito de Embedding no campo historico.

- **Performance de Leitura:** o histórico pertence exclusivamente à negociação específica e raramente é consultado de forma isolada. Ao embutir os dados em um array de objetos, elimina-se a necessidade de operações de join, permitindo recuperar toda a linha do tempo do atendimento em uma única consulta.

2.4 Script MongoDB – Inserção de Usuários

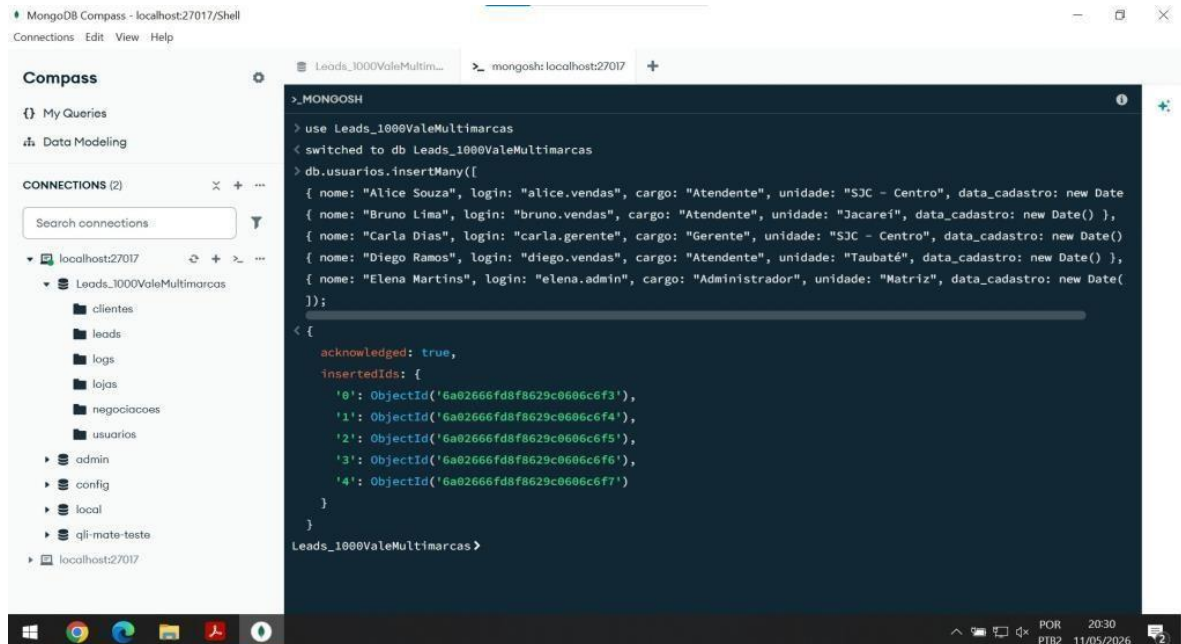
```
db.usuarios.insertMany([
  { nome: "Alice Souza", login: "alice.vendas", cargo: "Atendente",
    unidade: "SJC - Centro", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Bruno Lima", login: "bruno.vendas", cargo: "Atendente",
    unidade: "Jacaréi", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Carla Dias", login: "carla.gerente", cargo: "Gerente",
    unidade: "SJC - Centro", data_cadastro: new Date() },
  { nome: "Diego Ramos", login: "diego.vendas", cargo: "Atendente",
```

```

        unidade: "Taubaté", data_cadastro: new Date() },
    { nome: "Elena Martins", login: "elena.admin", cargo:
"Administrador",
        unidade: "Matriz", data_cadastro: new Date() }
    ]};

```

2.4.1 Print Inserção de 5 usuários



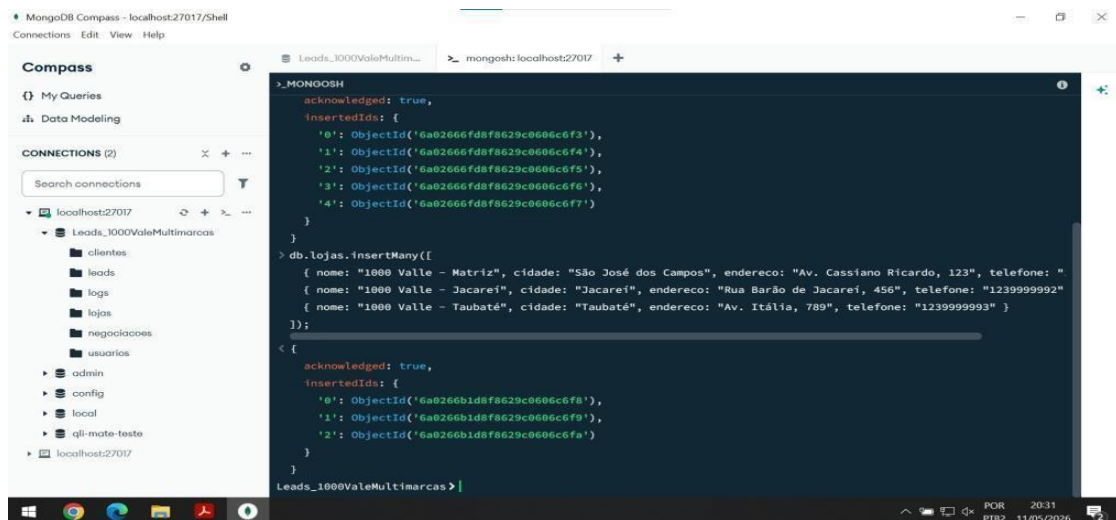
2.5 Script MongoDB – Inserção de Lojas

```

db.lojas.insertMany([
  { nome: "1000 Valle - Matriz", cidade: "São José dos Campos",
    endereco: "Av. Cassiano Ricardo, 123", telefone: "1239999991" },
  { nome: "1000 Valle - Jacaré", cidade: "Jacaré",
    endereco: "Rua Barão de Jacaré, 456", telefone: "1239999992" },
  { nome: "1000 Valle - Taubaté", cidade: "Taubaté",
    endereco: "Av. Itália, 789", telefone: "1239999993" }
]);

```

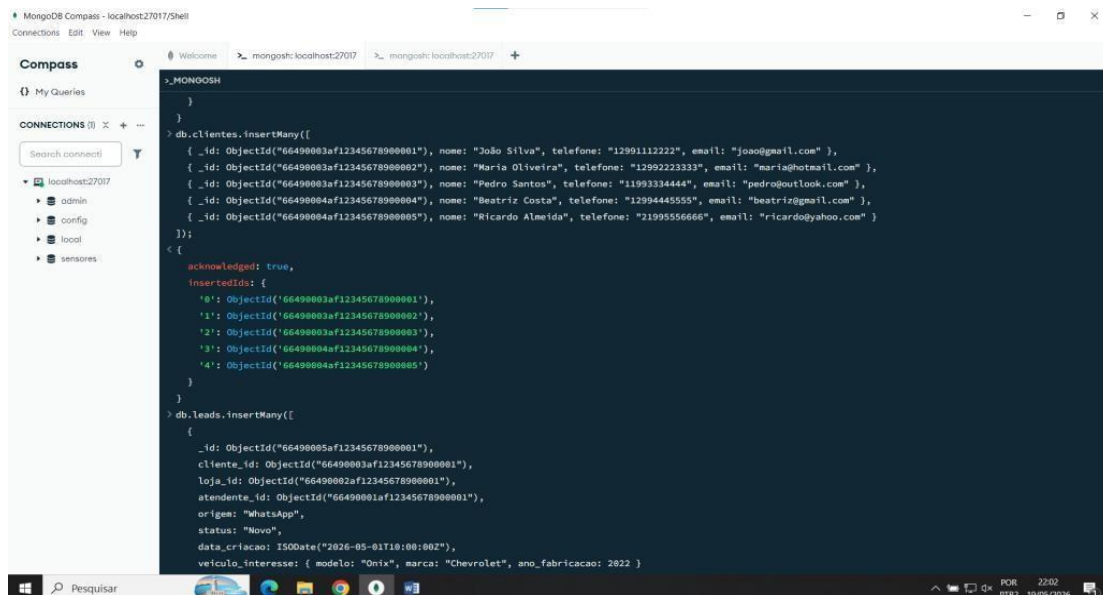
2.5.1 Print Inserção de 3 Lojas



2.6 Script MongoDB – Inserção de Clientes

```
db.clientes.insertMany([
  { _id: ObjectId("66490003af12345678900001"), nome: "João Silva",
    telefone: "12991112222", email: "joao@gmail.com" },
  { _id: ObjectId("66490003af12345678900002"), nome: "Maria
    Oliveira",
    telefone: "12992223333", email: "maria@hotmail.com" },
  { _id: ObjectId("66490003af12345678900003"), nome: "Pedro Santos",
    telefone: "11993334444", email: "pedro@outlook.com" },
  { _id: ObjectId("66490004af12345678900004"), nome: "Beatriz Costa",
    telefone: "12994445555", email: "beatriz@gmail.com" },
  { _id: ObjectId("66490004af12345678900005"), nome: "Ricardo
    Almeida",
    telefone: "21995556666", email: "ricardo@yahoo.com" }
]);
```

2.6.1 Print Inserção de 5 Clientes



2.7 Script MongoDB – Inserção de Leads (10 registros)

```
db.leads.insertMany([
  {
    _id: ObjectId("66490005af12345678900001"),
    cliente_id: ObjectId("66490003af12345678900001"),
    loja_id: ObjectId("66490002af12345678900001"),
    atendente_id: ObjectId("66490001af12345678900001"),
    origem: "WhatsApp",
    status: "Novo",
    veiculo_interesse: {
      fabricante: "Toyota",
      modelo: "Corolla",
      ano: 2022
    },
    data_criacao: ISODate("2026-05-01T10:00:00Z")
  },
  {
    _id: ObjectId("66490005af12345678900002"),
```

```
    cliente_id: ObjectId("66490003af12345678900002"),
    loja_id: ObjectId("66490002af12345678900001"),
    atendente_id: ObjectId("66490001af12345678900001"),
    origem: "Instagram",
    status: "Em Atendimento",
    veiculo_interesse: {
      fabricante: "Honda",
      modelo: "Civic",
      ano: 2021
    },
    data_criacao: ISODate("2026-05-02T14:30:00Z")
  },
  {
    _id: ObjectId("66490005af12345678900003"),
    cliente_id: ObjectId("66490003af12345678900003"),
    loja_id: ObjectId("66490002af12345678900002"),
    atendente_id: ObjectId("66490001af12345678900002"),
    origem: "Formulários digitais",
    status: "Novo",
    veiculo_interesse: {
      fabricante: "Volkswagen",
      modelo: "T-Cross",
      ano: 2023
    },
    data_criacao: ISODate("2026-05-03T09:15:00Z")
  },
  {
    _id: ObjectId("66490005af12345678900004"),
    cliente_id: ObjectId("66490004af12345678900004"),
    loja_id: ObjectId("66490002af12345678900002"),
    atendente_id: ObjectId("66490001af12345678900002"),
    origem: "Visita presencial",
    status: "Finalizado",
    veiculo_interesse: {
      fabricante: "Chevrolet",
      modelo: "Onix",
      ano: 2022
    },
    data_criacao: ISODate("2026-05-04T11:00:00Z")
  },
  {
    _id: ObjectId("66490005af12345678900005"),
    cliente_id: ObjectId("66490004af12345678900005"),
    loja_id: ObjectId("66490002af12345678900003"),
    atendente_id: ObjectId("66490001af12345678900001"),
    origem: "WhatsApp",
    status: "Finalizado",
    veiculo_interesse: {
      fabricante: "Fiat",
      modelo: "Pulse",
      ano: 2024
    },
    data_criacao: ISODate("2026-05-05T16:20:00Z")
  },
  {
    _id: ObjectId("66490005af12345678900006"),
    cliente_id: ObjectId("66490003af12345678900001"),
    loja_id: ObjectId("66490002af12345678900001"),
    atendente_id: ObjectId("66490001af12345678900002"),
    origem: "Instagram",
    status: "Em Atendimento",
```

```
    veiculo_interesse: {
      fabricante: "Hyundai",
      modelo: "Creta",
      ano: 2023
    },
    data_criacao: ISODate("2026-05-06T13:00:00Z")
  },
  {
    _id: ObjectId("66490005af12345678900007"),
    cliente_id: ObjectId("66490003af12345678900002"),
    loja_id: ObjectId("66490002af12345678900003"),
    atendente_id: ObjectId("66490001af12345678900001"),
    origem: "Telefone",
    status: "Novo",
    veiculo_interesse: {
      fabricante: "Jeep",
      modelo: "Compass",
      ano: 2022
    },
    data_criacao: ISODate("2026-05-07T10:45:00Z")
  },
  {
    _id: ObjectId("66490005af12345678900008"),
    cliente_id: ObjectId("66490003af12345678900003"),
    loja_id: ObjectId("66490002af12345678900002"),
    atendente_id: ObjectId("66490001af12345678900002"),
    origem: "WhatsApp",
    status: "Em Atendimento",
    veiculo_interesse: {
      fabricante: "Nissan",
      modelo: "Kicks",
      ano: 2024
    },
    data_criacao: ISODate("2026-05-08T17:00:00Z")
  },
  {
    _id: ObjectId("66490005af12345678900009"),
    cliente_id: ObjectId("66490004af12345678900004"),
    loja_id: ObjectId("66490002af12345678900001"),
    atendente_id: ObjectId("66490001af12345678900001"),
    origem: "Formulários digitais",
    status: "Finalizado",
    veiculo_interesse: {
      fabricante: "Renault",
      modelo: "Duster",
      ano: 2021
    },
    data_criacao: ISODate("2026-05-09T12:00:00Z")
  },
  {
    _id: ObjectId("66490005af12345678900010"),
    cliente_id: ObjectId("66490004af12345678900005"),
    loja_id: ObjectId("66490002af12345678900003"),
    atendente_id: ObjectId("66490001af12345678900002"),
    origem: "Visita presencial",
    status: "Novo",
    veiculo_interesse: {
      fabricante: "Ford",
      modelo: "Ranger",
      ano: 2024
    },
  },
```

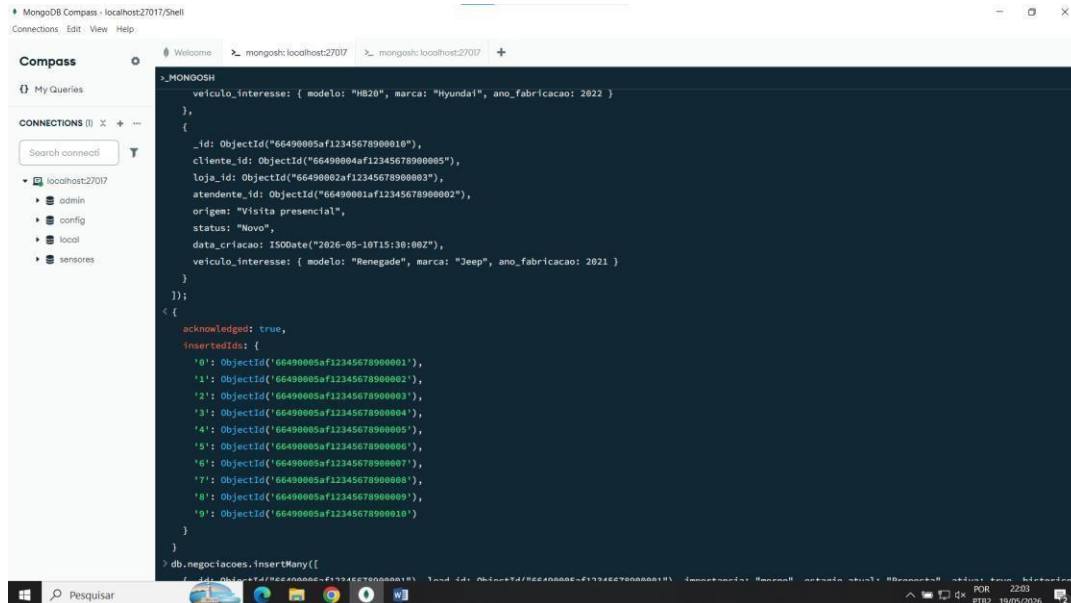


```

    data_criacao: ISODate("2026-05-10T15:30:00Z")
  }
});

```

2.7.1 Print Inserção de Leads (10 registros)



2.8 Script MongoDB – Inserção de Negociações (10 registros)

```

db.negociacoes.insertMany([
  { _id: ObjectId("66490006af12345678900001"), lead_id:
  ObjectId("66490005af12345678900001"), importancia: "morno",
  estagio_atual: "Proposta", ativa: true, historico: [{ estagio:
  "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-01T10:05:00Z") }, {
  estagio: "Proposta", data: ISODate("2026-05-02T11:00:00Z") } ] }, {
  _id: ObjectId("66490006af12345678900002"), lead_id:
  ObjectId("66490005af12345678900002"), importancia: "quente",
  estagio_atual: "Apresentação do Veículo", ativa: true, historico: [{
  estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-0502T14:40:00Z") } ]
  }, { _id: ObjectId("66490006af12345678900003"), lead_id:
  ObjectId("66490005af12345678900003"), importancia: "frio",
  estagio_atual: "Contato Inicial", ativa: true, historico: [{ estagio:
  "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-03T09:30:00Z") } ] }, { _id:
  ObjectId("66490006af12345678900004"), lead_id:
  ObjectId("66490005af12345678900004"), importancia: "quente",
  estagio_atual: "Vendido", ativa: false, motivo_finalizacao:
  "Conversão", historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data:
  ISODate("2026-05-04T11:10:00Z") }, { estagio: "Vendido", data:
  ISODate("2026-0505T15:00:00Z") } ] }, { _id:
  ObjectId("66490006af12345678900005"), lead_id:
  ObjectId("66490005af12345678900005"), importancia: "morno",
  estagio_atual: "Sem interesse", ativa: false, motivo_finalizacao:
  "Preço alto", historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data:
  ISODate("2026-05-05T16:30:00Z") }, { estagio: "Sem interesse", data:
  ISODate("2026-0506T10:00:00Z") } ] }, { _id:
  ObjectId("66490006af12345678900006"), lead_id:
  ObjectId("66490005af12345678900006"), importancia: "morno",
  estagio_atual: "Análise de Crédito", ativa: true, historico: [{
  estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-0506T13:15:00Z") } ]
  }, { _id: ObjectId("66490006af12345678900007"), lead_id:

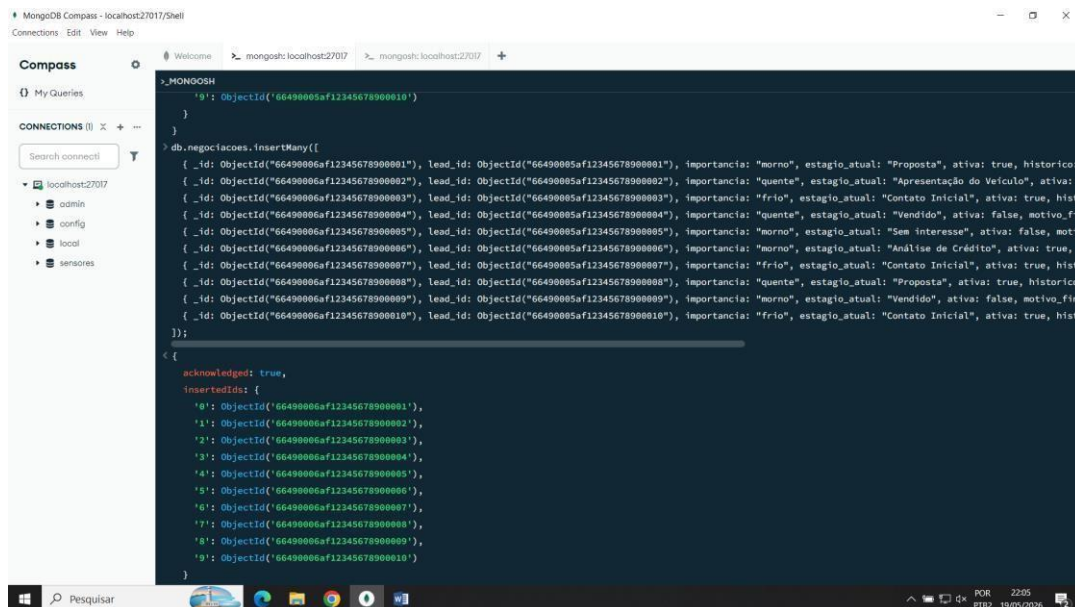
```

```

ObjectId("66490005af12345678900007"), importancia: "frio",
estagio_atual: "Contato Inicial", ativa: true, historico: [{ estagio:
"Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-07T11:00:00Z") } ] }, { _id:
ObjectId("66490006af12345678900008"), lead_id:
ObjectId("66490005af12345678900008"), importancia: "quente",
estagio_atual: "Proposta", ativa: true, historico: [{ estagio:
"Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-08T17:10:00Z") }, {
estagio: "Proposta", data: ISODate("2026-05-09T09:00:00Z") } ] }, {
_id: ObjectId("66490006af12345678900009"), lead_id:
ObjectId("66490005af12345678900009"), importancia: "morno",
estagio_atual: "Vendido", ativa: false, motivo_finalizacao:
"Conversão", historico: [{ estagio: "Contato Inicial", data:
ISODate("2026-05-09T12:15:00Z") }, { estagio: "Vendido", data:
ISODate("2026-05-11T14:00:00Z") } ] }, { _id:
ObjectId("66490006af12345678900010"), lead_id:
ObjectId("66490005af12345678900010"), importancia: "frio",
estagio_atual: "Contato Inicial", ativa: true, historico: [{ estagio:
"Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-10T15:40:00Z") } ] } ] ];

```

2.8.1 Print Inserção de Negociações (10 registros)



2.9 Script MongoDB – Inserção de Logs (10 registros)

```

db.logs.insertMany([
  { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "LOGIN",
data: ISODate("2026-05-19T08:00:00Z") }, { usuario_id:
ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "CREATE_LEAD", alvo:
"leads", alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900001"), data:
ISODate("2026-05-19T08:15:00Z") }, { usuario_id:
ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "UPDATE_DEAL", alvo:
"negociacoes", alvo_id: ObjectId("66490006af12345678900001"), data:
ISODate("2026-05-19T08:30:00Z") }, { usuario_id:
ObjectId("66490001af12345678900003"), acao: "VIEW_DASHBOARD", data:
ISODate("2026-05-19T09:00:00Z") }, { usuario_id:
ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "CREATE_CUSTOMER", alvo:
"clientes", alvo_id: ObjectId("66490003af12345678900001"), data:
ISODate("2026-05-19T09:10:00Z") }, { usuario_id:
ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "LOGIN", data:
ISODate("2026-05-19T10:00:00Z") }, { usuario_id:

```

```

ObjectId("66490001af12345678900005"), acao: "UPDATE_USER", alvo:
"usuarios", alvo_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), data:
ISODate("2026-05-19T11:15:00Z") }, { usuario_id:
ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "UPDATE_LEAD", alvo:
"leads", alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900002"), data:
ISODate("2026-05-19T13:00:00Z") }, { usuario_id:
ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "CREATE_LEAD", alvo:
"leads", alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900003"), data:
ISODate("2026-05-19T14:45:00Z") }, { usuario_id:
ObjectId("66490001af12345678900004"), acao: "LOGIN", data:
ISODate("202605-19T15:00:00Z") } ]});

```

2.9.1 Print Inserção de Logs (10 registros)

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel shows a connection to 'localhost:27017' with a tree view containing 'admin', 'config', 'local', and 'sensores'. The main panel displays a MongoDB shell session with the following command and output:

```

> db.logs.insertMany([
  {
    usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "LOGIN", data: ISODate("2026-05-19T08:00:00Z") },
    { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "CREATE_LEAD", alvo: "leads", alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900001"), data: ISODate("2026-05-19T08:00:00Z") },
    { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "UPDATE_DEAL", alvo: "negociacoes", alvo_id: ObjectId("66490006af12345678900001"), data: ISODate("2026-05-19T09:00:00Z") },
    { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900003"), acao: "VIEW_DASHBOARD", data: ISODate("2026-05-19T09:00:00Z") },
    { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "CREATE_CUSTOMER", alvo: "clientes", alvo_id: ObjectId("66490003af12345678900001"), data: ISODate("2026-05-19T10:00:00Z") },
    { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900005"), acao: "UPDATE_USER", alvo: "usuarios", alvo_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), data: ISODate("2026-05-19T11:15:00Z") },
    { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900001"), acao: "UPDATE_LEAD", alvo: "leads", alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900002"), data: ISODate("2026-05-19T13:00:00Z") },
    { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900002"), acao: "CREATE_LEAD", alvo: "leads", alvo_id: ObjectId("66490005af12345678900003"), data: ISODate("2026-05-19T14:45:00Z") },
    { usuario_id: ObjectId("66490001af12345678900004"), acao: "LOGIN", data: ISODate("2026-05-19T15:00:00Z") }
  ]
);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a0d04b1acd0748b1181361'),
    '1': ObjectId('6a0d04b1acd0748b1181362'),
    '2': ObjectId('6a0d04b1acd0748b1181363'),
    '3': ObjectId('6a0d04b1acd0748b1181364'),
    '4': ObjectId('6a0d04b1acd0748b1181365'),
    '5': ObjectId('6a0d04b1acd0748b1181366'),
    '6': ObjectId('6a0d04b1acd0748b1181367'),
    '7': ObjectId('6a0d04b1acd0748b1181368'),
    '8': ObjectId('6a0d04b1acd0748b1181369'),
    '9': ObjectId('6a0d04b1acd0748b118136a')
  }
}
1000valemMultimarcas_leads>

```

3 CONSULTAS OBRIGATÓRIAS

Dia 3 – 18/05/2026

3.1 Objetivo

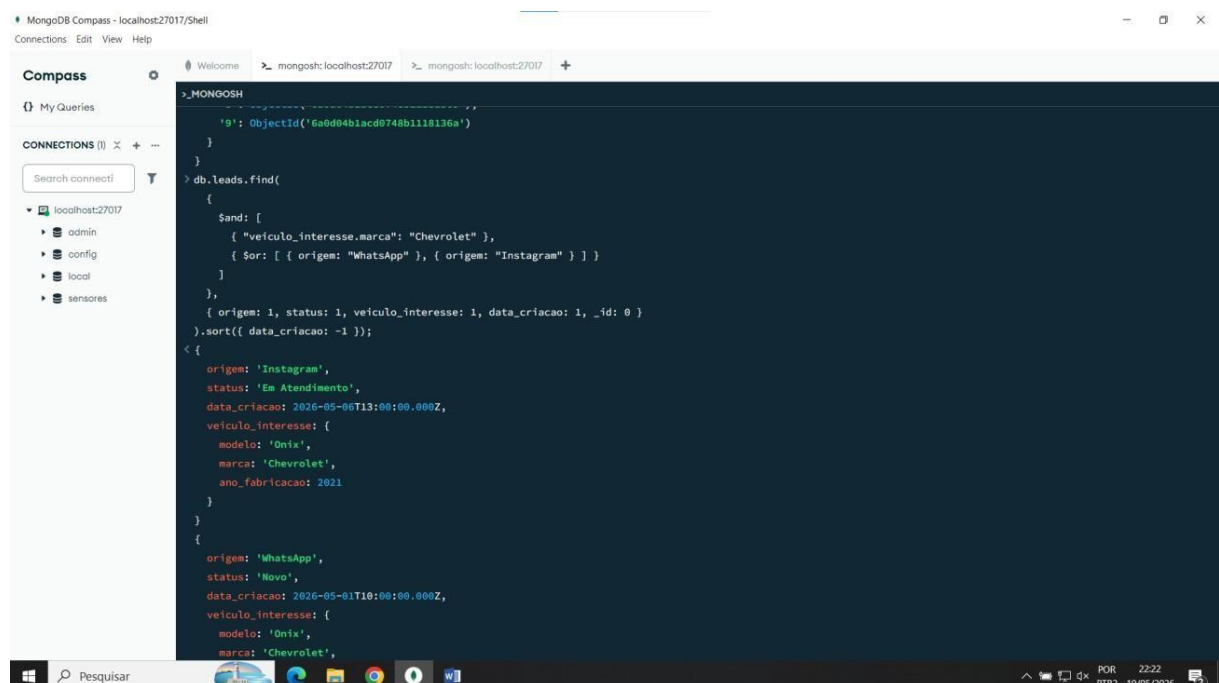
Implementar as consultas obrigatórias utilizando operadores de filtro, projeção, ordenação e paginação do MongoDB.

3.2 Consulta 1 – Filtro com \$and, \$or, Projeção e Ordenação

Busca leads cujo veículo de interesse seja da marca Chevrolet e cuja origem seja WhatsApp ou Instagram.

```
db.leads.find(
  {
    $and: [
      { "veiculo_interesse.marca": "Chevrolet" },
      { $or: [ { origem: "WhatsApp" }, { origem: "Instagram" } ] }
    ]
  },
  { origem: 1, status: 1, veiculo_interesse: 1, data_criacao: 1, _id: 0 }
).sort({ data_criacao: -1 });
```

3.2.3 Print Consulta 1 – Filtro com \$and, \$or, Projeção e Ordenação



3.3 Consulta 2 – Filtro com \$gt, \$lt e Paginação

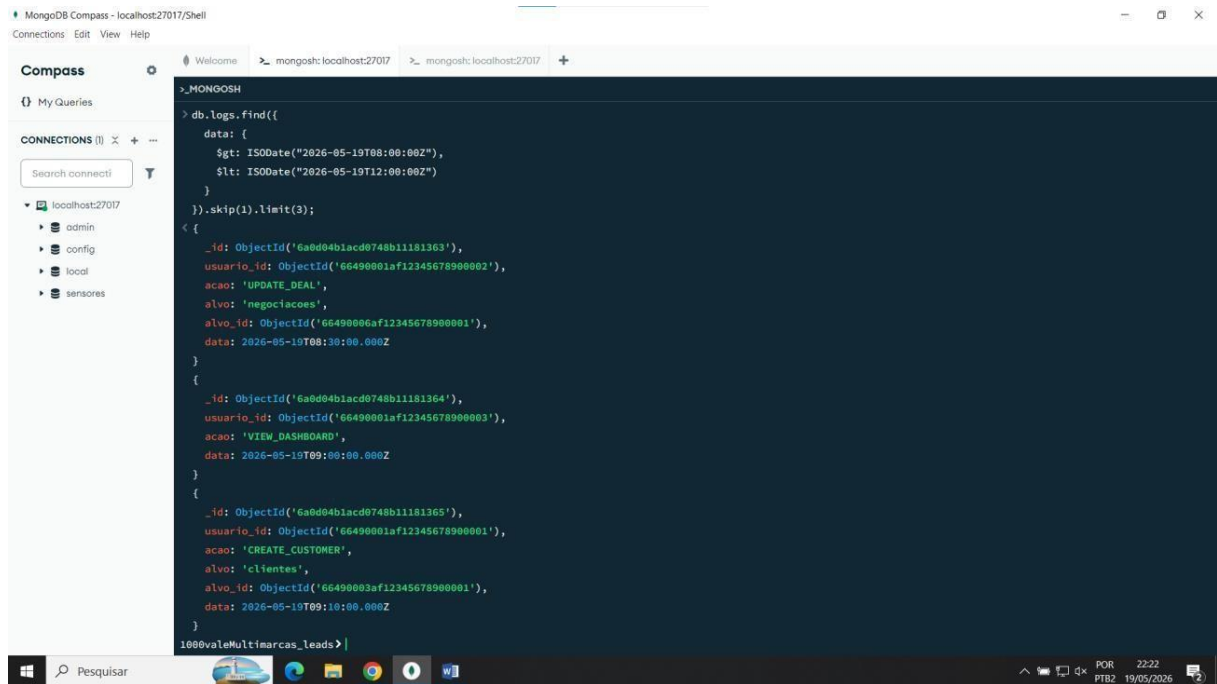
Busca logs registrados entre 08h00 e 12h00 do dia 19/05/2026, pulando o primeiro resultado e limitando a 3 documentos.

```

db.logs.find({
  data: {
    $gt: ISODate("2026-05-19T08:00:00Z"),
    $lt: ISODate("2026-05-19T12:00:00Z")
  }
}).skip(1).limit(3);

```

3.3.1 Print Consulta 2 – Filtro com \$gt, \$lt e Paginação



3.4 Consulta 3 – Filtro com \$exists

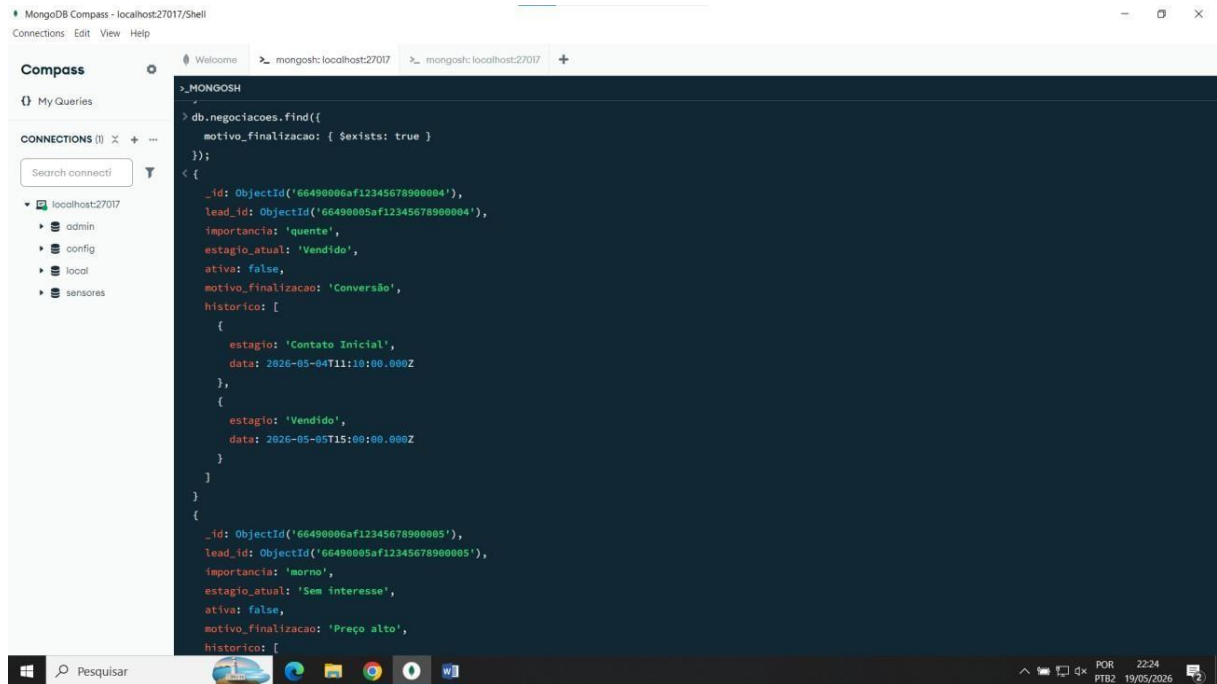
Busca todas as negociações que possuam o campo `motivo_finalizacao` preenchido, ou seja, negociações encerradas.

```

db.negociacoes.find({
  motivo_finalizacao: { $exists: true }
});

```

3.4.1 Print Consulta 3 – Filtro com \$exists



The screenshot shows the MongoDB Compass application running on a Windows operating system. The interface includes a sidebar on the left with 'My Queries' and 'CONNECTIONS' sections. The main area displays a MongoDB query and its results in a dark-themed editor.

Query:

```
> db.negociacoes.find({
  motivo_finalizacao: { $exists: true }
});
```

Results:

```
< [
  {
    _id: ObjectId('66490006af12345678900004'),
    lead_id: ObjectId('66490005af12345678900004'),
    importancia: 'quente',
    estagio_atual: 'Vendido',
    ativo: false,
    motivo_finalizacao: 'Conversão',
    historico: [
      {
        estagio: 'Contato Inicial',
        data: 2026-05-04T11:10:00.000Z
      },
      {
        estagio: 'Vendido',
        data: 2026-05-05T15:00:00.000Z
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('66490006af12345678900005'),
    lead_id: ObjectId('66490005af12345678900005'),
    importancia: 'morno',
    estagio_atual: 'Sem interesse',
    ativo: false,
    motivo_finalizacao: 'Preço alto',
    historico: [

```

The Windows taskbar at the bottom shows the search bar with 'Pesquisar', several application icons, and the system clock indicating 22:24 on 19/05/2026.

4 AGGREGATIONS (DASHBOARD)

Dia 4 – 25/05/2026

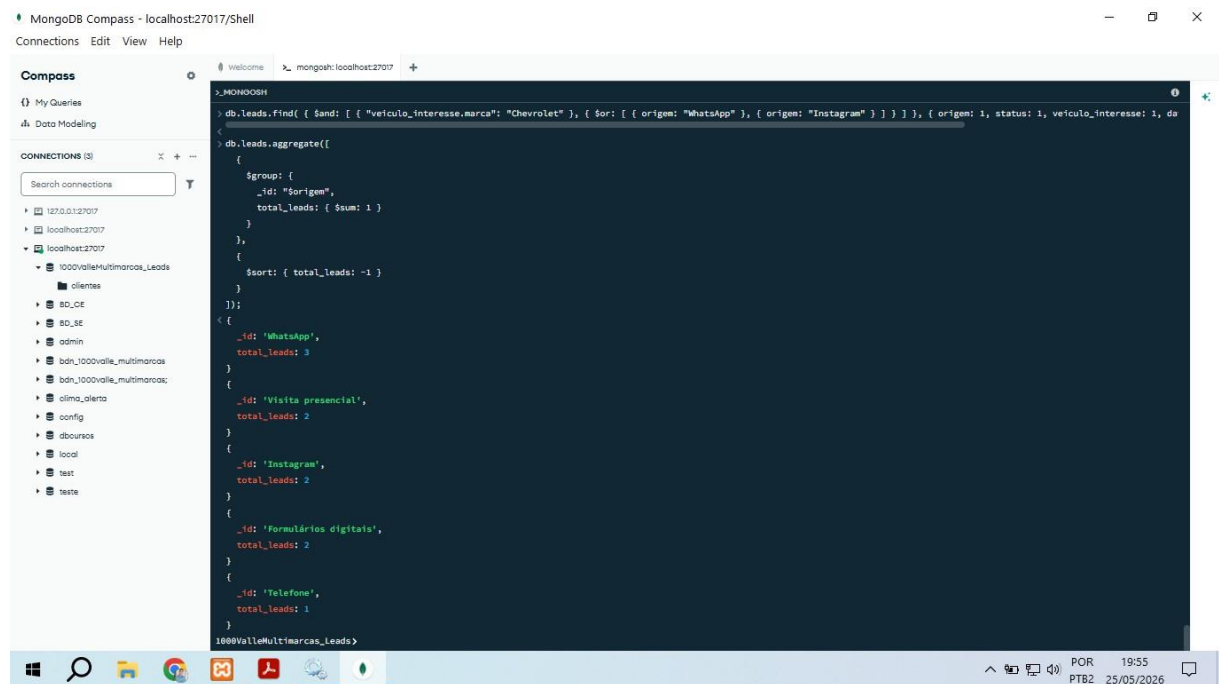
4.1 Objetivo

Criar pipelines de agregação para geração dos indicadores do dashboard gerencial da 1000 Valle Multimarcas.

4.2 Leads por Origem

```
db.leads.aggregate([
  { $group: { _id: "$origem", total_leads: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { total_leads: -1 } }
]);
```

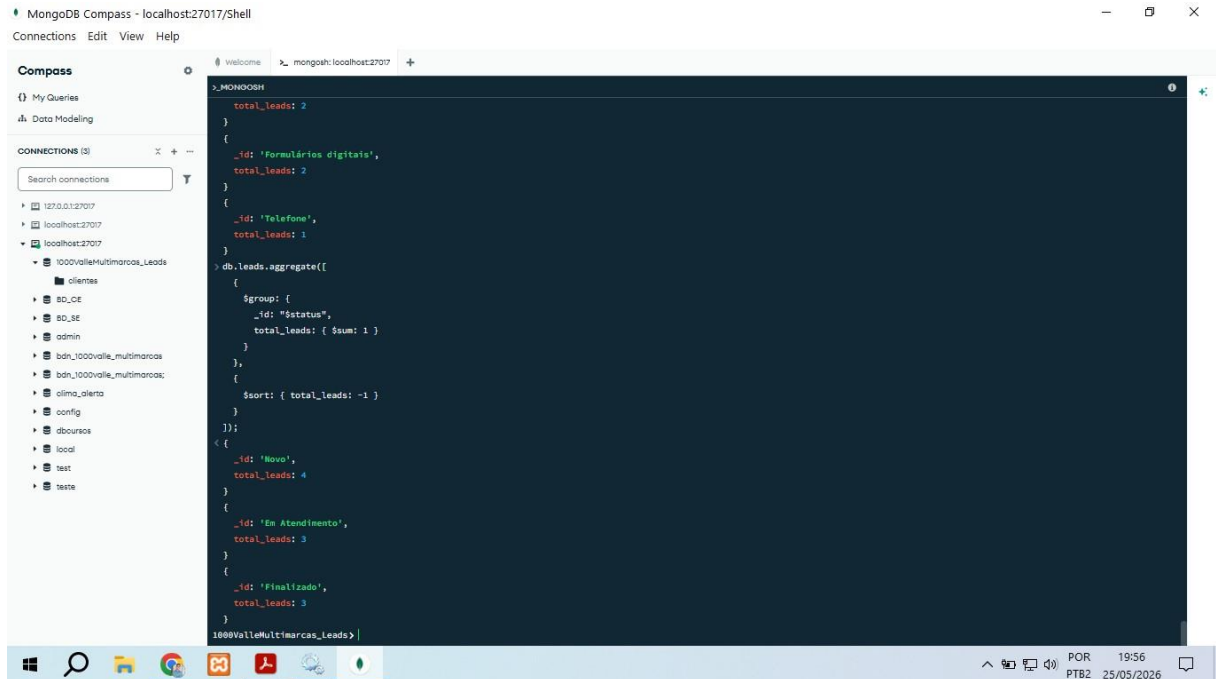
4.2.1 Print Leads por Origem



4.3 Leads por Status

```
db.leads.aggregate([
  { $group: { _id: "$status", total_leads: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { total_leads: -1 } }
]);
```

4.3.1 Print Leads por Status



4.4 Taxa de Conversão

```
db.negociacoes.aggregate([
  { $group: {
    _id: null,
    total_negociacoes: { $sum: 1 },
    total_vendas: {
      $sum: { $cond: [{ $eq: ["$estagio_atual", "Vendido"] }, 1, 0]
    }
  } },
  { $project: {
    _id: 0,
    total_negociacoes: 1,
    total_vendas: 1,
    taxa_conversao: {
      $concat: [
        { $toString: {
          $multiply: [{ $divide:
            ["$total_vendas", "$total_negociacoes"] }, 100]
        } },
        "%"
      ]
    }
  } }
]);
```

4.4.1 Print Taxa de Conversão


```
db.leads.aggregate([
  { $group: { _id: "$atendente_id", total_leads: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { total_leads: -1 } }
]);
```

The screenshot shows the MongoDB Compass application running on a Windows system. The title bar indicates the connection is to 'localhost:27017/Shell'. The interface is divided into several panels:

- Left Panel:** Contains navigation options like 'My Queries', 'Data Modeling', and 'CONNECTIONS (3)'. A search bar for connections is present. Below it, a tree view shows the database structure, including collections like '1000ValleMultimarcas_Leads' and 'clientes'.
- Right Panel:** Displays a JSON document representing a lead record. The document includes fields for 'total_negociacoes', 'total_vendas', 'taxa_conversao', and an array of 'leads'.
- Bottom Panel:** Shows the MongoDB shell command prompt with the command '1000ValleMultimarcas_Leads' entered.

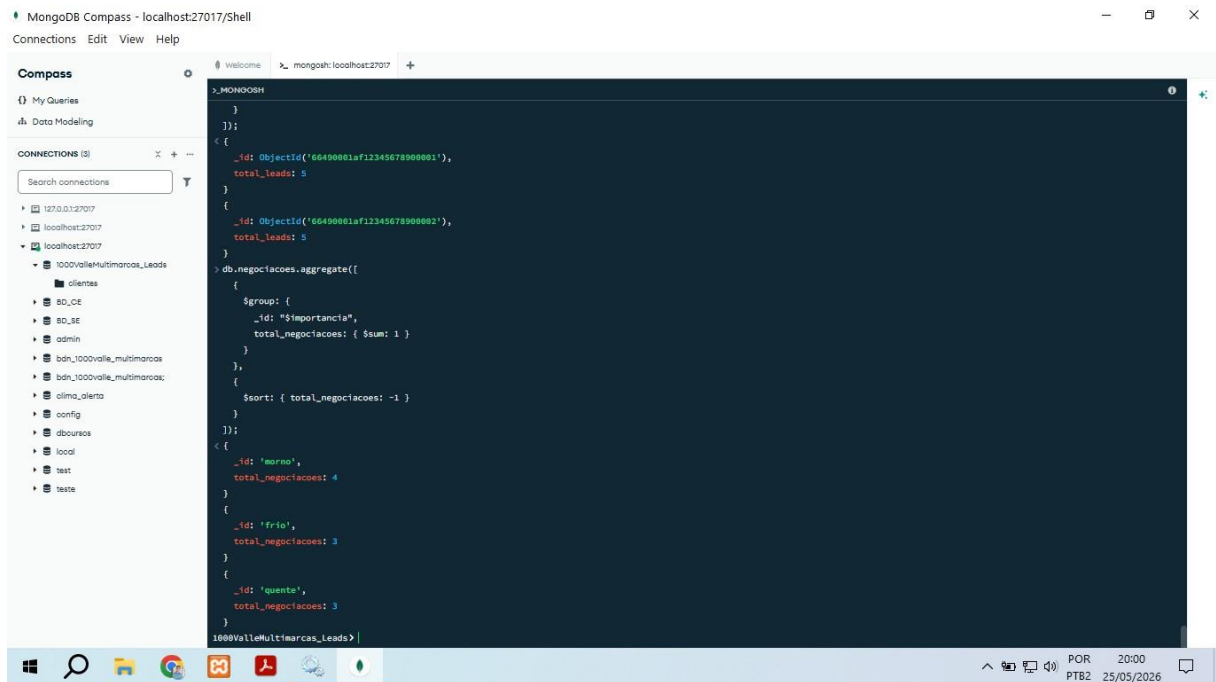
The JSON document shown in the right panel is as follows:

```
{
  "total_negociacoes": 10,
  "total_vendas": 2,
  "taxa_conversao": "20%",
  "leads": [
    {
      "_id": "664908081af12345678900001",
      "total_leads": 5
    },
    {
      "_id": "664908081af12345678900002",
      "total_leads": 5
    }
  ]
}
```

4.6 Leads por Importância

```
db.negociacoes.aggregate([
  { $group: { _id: "$importancia", total_negociacoes: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { total_negociacoes: -1 } }
]);
```

4.6.1 Print Leads por Importância



5 JUSTIFICATIVA DAS DECISÕES DE MODELAGEM

5.1 Utilização de Embedding

O conceito de Embedding foi utilizado na coleção negociacoes, especificamente no campo historico. Nesse campo foram armazenados os estágios da negociação diretamente dentro do documento principal, utilizando um array de objetos contendo as informações de estágio e data.

Essa abordagem foi escolhida porque o histórico pertence exclusivamente àquela negociação e normalmente será consultado em conjunto com ela. Dessa forma, o MongoDB consegue retornar todas as informações em uma única consulta, melhorando a performance e reduzindo a necessidade de múltiplas buscas no banco.

Exemplo utilizado:

```
historico: [
  { estagio: "Contato Inicial", data: ISODate("2026-05-01T10:05:00Z") },
  { estagio: "Proposta",          data: ISODate("2026-05-02T11:00:00Z") }
]
```

5.2 Utilização de Referencing

O conceito de Referencing foi utilizado principalmente na coleção leads. Os documentos de leads armazenam referências para clientes, lojas e usuários (atendentes) por meio de ObjectId.

Essa estratégia foi escolhida para evitar duplicidade de dados e permitir maior organização das informações. Caso um cliente altere telefone ou e-mail, os dados são atualizados em apenas um local, refletindo automaticamente em todos os leads relacionados.

Exemplo utilizado:

```
cliente_id: ObjectId("66490003af12345678900001")
```

5.3 Vantagens do Modelo Não Relacional

O MongoDB apresentou diversas vantagens no desenvolvimento do sistema de gestão de leads. Entre as principais, destacam-se:

- Flexibilidade na estrutura dos documentos, sem necessidade de esquema rígido.
- Melhor adaptação para armazenar históricos e informações variáveis por natureza.
- Facilidade na criação de dashboards e pipelines de agregação.
- Maior rapidez em consultas relacionadas ao histórico das negociações.
- Redução da complexidade em comparação às operações de join do modelo relacional.

Além disso, o modelo orientado a documentos tornou o desenvolvimento mais simples e adequado para representar os processos comerciais da empresa 1000 Valle Multimarcas.